Unnamed 20260510

All-Russian 2012 Grade 10 P4

Moscow MO 1955 Grade 7 P4

Moscow MO 2016 Grade 11 P6

Nordic 2009 P4

Turkey 2nd Round 2023 P4

Turkey TST 1999 P5

将操作历史编码为图或树，追踪来源的汇聚、共享与传播，利用关键路径和分支分解，控制实现目标所需的操作次数或初始规模。

Moscow MO 1955 Grade 7 P4

有 25 名棋手参加比赛，任意两人的实力都不同，且两人交手时总是实力较强者获胜。至少需要安排多少场两两比赛，才能保证确定最强和次强的两名棋手？

解

答案为 28 场。

先证明 28 场足够。进行五轮淘汰赛，每轮将尚未被淘汰的选手两两配对，人数为奇数时让一人轮空。各轮后剩余的人数依次为 $13, 7, 4, 2, 1$。每场比赛淘汰一人，所以共进行 24 场，最后的胜者 A 就是最强者，而且 A 至多参加五场比赛。

次强者不可能输给 A 以外的选手，因此必在直接输给 A 的至多五人中。再对这些人进行淘汰赛，至多四场即可确定次强者，故总场数至多为 $24 + 4 = 28$。

下面证明，任何方法都不能保证用少于 28 场比赛确定前两名。称尚未输过比赛的选手为领袖。每名领袖 v 对应一个组 S_v，并记 r_v 为他战胜另一名当时仍为领袖的选手的次数。起初，每名选手都是领袖，$S_v = \{v\}$，且 $r_v = 0$。我们按下列规则安排比赛结果：

1. 领袖与非领袖交手时，领袖获胜。
2. 两名领袖交手时，令 r_v 较大者获胜；数值相等时任意决定。将败者的组并入胜者的组，并将胜者的 r_v 增加 1，败者不再是领袖。
3. 两名非领袖交手时，选择一个与此前所有比赛结果相容的结果。

先说明这些应答确实能够由某个固定的严格实力排序实现。将每场比赛记为从胜者指向败者的有向边，已有结果相容，等价于所得有向图没有有向环。领袖的入度为 0，所以从领袖向任何其他选手添加有向边都不会产生有向环。双方均非领袖时，按当前有向图的一个拓扑排序决定胜负，也不会产生有向环。因此，上述规则始终可行。最终按一个拓扑排序从强到弱安排选手实力，即可实现全部比赛结果；即使比赛安排取决于此前的胜负，这个固定排序也会重现整个过程。

对于每名领袖 v，始终有 $|S_v| \leqslant 2^{r_v}$。初始时显然成立。若两名领袖交手，胜者此前的计数为 r，则败者的计数不超过 r，两组各至多有 2^r 人。合并后至多有 2^{r+1} 人，而胜者的计数变为 $r+1$。其他比赛不改变领袖的组或计数，故归纳得证。

比赛结束时必须只剩一名领袖，否则任何一名领袖都可以在某个相容的实力排序中排第一，最强者便无法确定。设唯一领袖为 A，则 S_A 包含全部 25 人，故 $2^{r_A} \geqslant 25$，于是 $r_A \geqslant 5$。因此，至少有五名不同选手的首次失败发生在与 A 的比赛中。

这五人中，至多一人可以始终只输给 A。事实上，若某人 B 从未输给 A 以外的选手，则删去有向图中的 A 后，B 的入度为 0，可以将 B 排在其余选手的最前面。因此，B 仍可能是次强者；若有两名这样的选手，就无法确定次强者。

所以，除所有 24 名非冠军各自的首次失败外，上述五人中至少四人还须额外失败一次。每场比赛恰有一个败者，故比赛总数至少为 $24+4=28$。结合构造，所求最少场数为 28。

Nordic 2009 P4

有 32 名选手参加比赛，任意两人的实力都不同，且两人交手时总是实力较强者获胜。证明：只进行 39 场两两比赛，就能找出金牌、银牌和铜牌得主。

解

先进行五轮淘汰赛：第一轮将 32 人两两配对，胜者进入下一轮；以后每轮仍将全部胜者两两配对，直到只剩一人。共需 $16+8+4+2+1=31$ 场比赛，最后的胜者记为 G。最强者不可能输掉任何一场，所以 G 就是金牌得主。

把这五轮比赛看作一棵二叉树，并回溯 G 的晋级路径。设第 i 轮直接输给 G 的选手为 C_i，其中 $1 \leqslant i \leqslant 5$。银牌得主只能输给 G，所以必在 $C_1, \cdots, C_5$ 中。

接下来必须按照轮次从早到晚比较这五人：先让 C_1 与 C_2 比赛，胜者再与 C_3 比赛，新的胜者再与 C_4 比赛，最后与 C_5 比赛。再用四场就能找出这五人中的最强者，即银牌得主，设为 C_k。

下面证明，铜牌得主必在已经直接输给 C_k 的选手中。铜牌得主在最初的淘汰赛中只能输给 G 或 C_k；若输给 C_k，结论成立。若输给 G，他就是五人之一，并在随后的银牌争夺中被淘汰，而这时他不可能输给除 C_k 外的任何人。因此，他也一定直接输给过 C_k。

关键是计算这些候选人的数目。C_k 在原淘汰赛的第 k 轮才输给 G，此前恰好赢过 $k-1$ 场。在银牌争夺中，若 $k=1$，他依次战胜 C_2, C_3, C_4, C_5，故直接输给他的选手共四人；若 $k \geqslant 2$，他先战胜 $C_1, \cdots, C_{k-1}$ 中逐次比较后的胜者，再依次战胜 $C_{k+1}, \cdots, C_5$，因此直接输给他的选手至多为

$$(k-1)+1+(5-k)=5$$

人。这里，原淘汰树中的 $k-1$ 场与补赛链中的 $5-k$ 场互相补偿，这也说明了为什么前面的五名候选人要按落败轮次依次加入比赛。

最后，在至多五名铜牌候选人之间逐次比较，至多再用四场即可选出其中最强者，也就是铜牌得主。总比赛场数至多为 $31+4+4=39$，结论成立。

All-Russian 2012 Grade 10 P4

初始时黑板上写着 $n+1$ 个多项式 $1, x, x^2, \cdots, x^n$。

k 个男孩玩如下的游戏，每过一分钟，每个男孩同时将黑板上已有的两个多项式的和各自写到黑板上。已知经过 m 分钟后，多项式

$$S_1 = 1 + x,\ S_2 = 1 + x + x^2,\ S_3 = 1 + x + x^2 + x^3,\ \cdots,\ S_n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n$$

全部在黑板上出现了，求证：$m \geqslant \dfrac{2n}{k+1}$。

解

将黑板上出现的每个不同多项式看作一个顶点。对于不是初始单项式的多项式 P，选取它首次出现时使用的一次加法 $P = Q + R$ (若同时由多种方式得到，则任取一种)，从 P 向 Q, R 分别连有向边。沿边回溯时，多项式首次出现的时间严格减小，所以这些来源关系构成有向无环图。

现在设 P 的非零系数全都为 1，且共有 p 项。由于只能作加法，所有多项式的系数都是非负整数；因此在回溯 $P = Q + R$ 时，Q, R 的非零系数也全为 1，且二者所含单项式的次数集合互不相交。继续回溯，两条分支不可能共享任何非零多项式，而每条分支上所含的项数严格减少。因此，从 P 回溯所得的部分确实是一棵以 P 为根、每个非叶顶点恰有两个子顶点的有向树，并且树中各顶点对应不同的多项式。它有 p 个初始单项式作为叶子，故共有 $2p-1$ 个顶点。此外，若树中两点 Q, R 之间既没有从 Q 到 R 的有向路径，也没有从 R 到 Q 的有向路径，则它们位于某次分叉的不同分支上，所含单项式的次数集合必然互不相交。

考虑从 S_n 回溯所得的树 Γ。它有 $n+1$ 片叶子，共 $2n+1$ 个顶点。每条有向边都使首次出现时间至少减少一分钟，而初始单项式的出现时间为 0，所以每条从根到叶的路径至多有 m 条边。

因为 $S_1, S_2, \cdots, S_n$ 都含有常数项 1，出现在 Γ 中的这些多项式必然两两具有祖先与后代关系，因而位于同一条从根到叶的路径上。每个 S_i 都至少含两项，不可能是叶子；一条至多有 m 条边的根叶路径至多含有 m 个非叶顶点。因此，Γ 至多包含目标多项式中的 m 个，黑板上至少出现了

$$(2n+1) + (n-m) = 3n - m + 1$$

个不同的多项式。

另一方面，初始有 $n+1$ 个多项式，每分钟至多新增 k 个不同的多项式，所以 m 分钟后至多有 $(n+1) + km$ 个。于是

$$3n - m + 1 \leqslant (n+1) + km \quad \Longrightarrow \quad m \geqslant \frac{2n}{k+1}$$

命题得证。

Turkey 2nd Round 2023 P4

黑板上初始写有 31 个 31 维单位向量。每一步可以选择黑板上已有的两个向量，把它们的和写到黑板上，原有向量保留。至少需要多少步，才能使全部 31 个恰有一个分量为 0、其余分量均为 1 的向量都出现在黑板上？

解

答案为 87。我们证明一个一般结论：对 $n \geqslant 3$，从 n 维单位向量 $e_1, \cdots, e_n$ 出发，得到全部向量 $y_i = \sum_{j \neq i} e_j$ 所需的最少加法次数为 $f(n) = 3n - 6$。

先证下界。当 $n = 3$ 时，三个目标向量两两不同，且都不是初始向量，所以至少需要三次加法。

设 $n \geqslant 4$，考虑一个使用 $f(n)$ 次加法的方案。给每次加法标明两个加数的来源，并从各个目标向量向前回溯；如果某次运算的结果没有参与任何目标的生成，就可以删去这次运算。因此，在最少步数方案中，每个中间向量都参与某个目标的生成。由于这里只能作加法，所有向量的分量都是非负整数，所以每个中间向量都是非零的 0-1 向量，而且每次加法的两个加数不可能在同一坐标上都为 1。

初始向量 e_n 必须直接用作至少两次加法的加数。否则，它必定恰好被直接使用一次，设该步为 $e_n + u$。向量 u 非零，且第 n 个分量为 0，故存在 $i \neq n$，使 u 的第 i 个分量为 1。任何第 n 个分量为 1 的非初始向量，其来源中都必须含有 e_n，因而必须经过这唯一的一步；它的第 i 个分量便不可能再变成 0。这与目标 y_i 的第 n 个分量为 1、第 i 个分量为 0 矛盾。

另一方面，目标 y_n 不可能再参与其他目标的生成：每个目标的分量和都是 $n - 1$，而将 y_n 与任何非零向量相加都会严格增大分量和。

现在从整个方案的所有向量中删去第 n 个坐标。初始向量 e_n 变为零向量，每次直接以 e_n 为加数的操作都变成复制另一个已有向量，可以省去，故至少省去两次加法。生成 y_n 的那一步也可以省去，因为它不再供后续运算使用；这一步与前述两步不同，因为 y_n 的第 n 个分量为 0。其余操作仍能从 $n - 1$ 个单位向量出发，生成全部 $n - 1$ 维目标向量。因此

$$f(n-1) \leqslant f(n) - 3$$

结合 $f(3) \geqslant 3$，归纳得到 $f(n) \geqslant 3n - 6$。

再证可以达到。当 $n = 3$ 时，分别计算三个单位向量的两两之和，恰用三次加法。

设已经构造出 $n - 1$ 个输入时的方案。先作一次加法，得到 $b = e_{n-1} + e_n$，然后把 $e_1, \cdots, e_{n-2}, b$ 看作 $n-1$ 个输入，按归纳构造依次进行加法。每个输入只需作为一个整体参与计算，所以这个构造同样适用；它用 $3(n-1)-6$ 次加法得到 $y_1, \cdots, y_{n-2}$，以及 $w = e_1 + \cdots + e_{n-2}$。最后再计算 $w + e_n = y_{n-1}$ 和 $w + e_{n-1} = y_n$，便得到全部目标。总次数为

$$1 + \big(3(n-1) - 6\big) + 2 = 3n - 6$$

故 $f(n) = 3n - 6$，取 $n = 31$，所求最少步数为 87。

Turkey TST 1999 P5

六个人 A, B, C, D, E, F 起初各知道一条不同的消息。他们通过电话交换消息，每次只能有两人通话，双方都会把自己当时知道的全部消息告诉对方。至少需要通话多少次，才能使每个人都知道全部六条消息？

解

答案为 8 次。

依次进行 $AE, BF, AB, CD, AC, BD, AE, BF$ 这八次通话即可。前四次通话结束时，A, B 均知道 A, B, E, F 最初的消息，C, D 均知道 C, D 最初的消息。第五、第六次通话使 A, B, C, D 都知道全部消息，最后两次通话再使 E, F 知道全部消息。

下面证明七次通话不够。假设经过七次通话，所有人都知道全部消息，并设第 t 次通话是首次有人知道全部消息的通话。将六个人作为顶点，把已经进行的每次通话作为连接双方的一条边，得到允许重边的通话图。一个人只能知道其所在连通分量中最初拥有的消息，因此第 t 次通话结束时，通话图必须连通，从而 $t \geqslant 5$。

另一方面，第 t 次通话恰好使参与通话的两个人首次知道全部消息，其余四人此后还必须各参与至少一次通话，至少需要两次通话，所以 $t \leqslant 5$。故 $t = 5$，而最后两次通话必须恰好覆盖其余四人，且每人只参与其中一次。

前五次通话形成的图有六个顶点、五条边且连通，因此是一棵树。设第五次通话的双方为 P, Q。删去对应的边，得到两个顶点集分别为 X, Y 的连通分量，其中 $P \in X, Q \in Y$。前四次通话均发生在各自分量内部，所以在第五次通话前，每个人只知道自己所在分量的消息。第五次通话后 P, Q 都知道全部消息，故此前 P 已经知道 X 的全部消息，Q 已经知道 Y 的全部消息。

余下四人不参与第五次通话，且在最后两次通话中各自只参与一次，因此他们在这次通话前仍只知道本侧的消息。为了在一次通话后知道全部消息，最后两次通话都必须连接两侧的人，而且双方在通话前都必须已经知道本侧的全部消息。于是 X, Y 各含三个人，并且在前四次通话结束时，每侧的三个人都已经知道该侧的全部三条消息。

然而，每个三人分量仅进行了两次内部通话，两条边构成一条三顶点的路径。第二次通话才使第三个人接入，而第一次通话中未参加第二次通话的人，无法得知这个新接入者的消息。这与每侧的三个人均已知道该侧全部消息矛盾。因此七次通话不够，最少需要八次。

Moscow MO 2016 Grade 11 P6

有 N 个土著从河的左岸借助一只独木舟渡到右岸，每次渡两个人，中间仅由一人撑回左岸。开始时他们每个人都知道一条消息，各人知道的消息互不相同。在岸上时他们互不交谈，但在独木舟上，每个人都会倾其所知，把自己到目前为止所知道的所有消息说出来。试对每个正整数 k ，找出最小的 N ，使得最终每个土著除了自己一开始所知道的消息，还至少获知 k 条其他消息。

解

答案为 2^k。

先证下界。设向右、向左的航行次数分别为 a, b。船最终停在右岸，所以 $a = b + 1$；由两岸人数的净变化可知 $2a - b = N$，从而 $a = N - 1$。只有向右的双人航行发生消息交换，因此整个过程恰有 $N - 1$ 次两人交流。为此，先证明一个不限制渡河方式的结论。

引理：设 n 人起初各知道一条不同消息，每次任选两人交换全部已知消息。若至多经过 $n-1$ 次交流后，每人都至少知道其他 r 人的消息，其中 r 为非负整数，则 $n \geqslant 2^r$。

引理证明：对 r 归纳。$r=0$ 时显然成立。设 $r \geqslant 1$，且结论对 $r-1$ 成立。在满足条件的所有交流过程中，选取人数最少的一个，记其人数为 n_0。将每个人作为一个顶点，每次交流作为连接双方的一条边，得到一个允许重边的交流图。

若此图不连通，由总边数至多为 n_0-1，必有某个连通分量的边数少于顶点数。只保留这个分量中的人及其内部交流，仍能使每人至少知道其他 r 人的消息，因为不同分量之间从未交换消息。这便得到一个人数更少、交流次数不超过人数减一的合法过程，与 n_0 的最小性矛盾。因此交流图连通，而它至多有 n_0-1 条边，故必为一棵树。

删去最早发生的交流所对应的边，得到两个非空部分 X, Y。这次交流发生时，双方都只知道自己的消息；此后两部分之间不再发生交流。因此，X 中的人从 Y 至多获知一条消息，反之亦然。于是每个人最终至少知道本侧其他 $r-1$ 人的消息。

若删除这次跨边交流，只保留 X 内部的交流，则所有人最终掌握的那些来源于 X 的消息完全不变，因为删去的交流只向 X 送来另一侧端点最初知道的消息。X 内部恰有 $|X|-1$ 次交流，所以可以应用归纳假设，得到 $|X| \geqslant 2^{r-1}$。同理，$|Y| \geqslant 2^{r-1}$，从而

$$n_0 = |X| + |Y| \geqslant 2^{r-1} + 2^{r-1} = 2^r$$

任何满足条件的过程人数均不少于 n_0，引理得证。

将引理用于原来的渡河过程，并取 $r=k$，即得 $N \geqslant 2^k$。

再证明 2^k 人可以达到要求。对正整数 k 归纳。$k=1$ 时，两人一起渡河即可。

设 $k>1$，将 2^k 人分成各有 2^{k-1} 人的两组 X, Y。先让 X 组按照归纳构造全部渡到右岸，使每名组员至少知道其他 $k-1$ 名组员的消息。然后让 X 中每个人依次独自返回左岸，再带一名尚未渡河的 Y 组成员到右岸。

每名 X 组成员都新增了同船伙伴最初知道的消息，因而至少知道其他 k 人的消息；每名 Y 组成员从伙伴处至少获知 k 条来源于 X 的消息，也达到要求。所有航行均符合两人去、一人回的规定，故构造成立，最小人数为 2^k。